

FEUILLE D'EXERCICES

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Exercice 1 :

On considère l'équation différentielle :

$$x(1+x^2)y' - (x^2-1)y = -2x \quad (*)$$

1) En remarquant que pour $x \neq 0$,

$$\frac{x^2-1}{x(1+x^2)} = -\frac{1}{x} + \frac{2x}{x^2+1},$$

résoudre $(*)$ sur $I_2 =]0, +\infty[$ et sur $I_1 =]-\infty, 0[$.

2) Existe-t-il des solutions sur $\mathbb{R}$?

Exercice 2 :

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

1) Déterminer les solutions à valeurs réelles de l'équation différentielle :

$$y'' - 2y' + (1-\lambda)y = 0.$$

2) Déterminer une solution à valeurs réelles de l'équation différentielle :

$$y'' - 2y' + (1-\lambda)y = x.$$

D'après CCINP

Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle :

$$(2x+1)y'' + (4x-2)y' - 8y = 0 \quad (E)$$

1) Chercher une solution de la forme $x \mapsto e^{ax}$.

2) Résoudre (E) sur des intervalles que l'on précisera.

3) Quelle est la dimension de l'espace des solutions sur $\mathbb{R}$?

Exercice 4 :

On désigne par g la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, g(x) = \frac{\sin(x)}{x}, \quad \text{et} \quad g(0) = 1.$$

On étudie l'équation différentielle :

$$y'' - y = -g(x) \quad (*)$$

1) Justifier l'existence de primitives sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto e^{-x}g(x)$ et de $x \mapsto e^xg(x)$

2) Montrer que la fonction ϕ définie par :

$$\phi : x \mapsto \frac{e^{-x}}{2} \int_0^x e^t g(t) dt - \frac{e^x}{2} \int_0^x e^{-t} g(t) dt$$

est solution sur $\mathbb{R}$ de $(*)$

3) Préciser l'unique solution du problème de Cauchy :

$$y'' - y = -g(x), \quad y(0) = \frac{\pi}{4}, \quad y'(0) = 0$$

Exercice 5 :

Déterminer les fonctions développables en série entière solutions de l'équation différentielle :

$$x^2 y'' - x(2x^2 - 1)y' - (2x^2 + 1)y = 0$$

Exercice 6 :

On cherche les fonctions $x : t \mapsto x(t)$ solutions de l'équation différentielle :

$$4tx'' + 2x' - x = 0 \quad (*)$$

- 1) Vérifier que $s : t \mapsto \sinh(\sqrt{t})$ est solution sur $]0, +\infty[$ de $(*)$.
- 2) Déterminer les éventuelles solutions de $(*)$ qui sont développables en série entière au voisinage de 0.
- 3) En déduire les solutions sur $]0, +\infty[$ de $(*)$.

Exercice 7 :

- 1) À l'aide des fonctions ch et sh, déterminer les fonctions $y : t \mapsto y(t)$ à valeurs réelles solutions de $y'' = y$.
- 2) En posant $y(t) = z(t) \cosh(t)$ donner la forme générale d'une solution de

$$y'' - y = \frac{1}{\cosh(t)}$$

Exercice 8 :

- 1) Résoudre le système différentiel $\begin{cases} x_1' = 2x_1 + 2x_2 \\ x_2' = 2x_2 \end{cases}$
- 2) On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- 3) Résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} x' = 3x - y \\ y' = x + y \end{cases}$$

Exercice 9 :

Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} x' = y + z \\ y' = x + z \\ z' = x + y \end{cases}$$

D'après ENTPE

Exercice 10 :

On considère l'équation différentielle :

$$xy'' - y' + 4x^3y = 0 \quad (E)$$

- 1) Montrer que $x \mapsto \cos(x^2)$ et $x \mapsto \sin(x^2)$ sont solutions sur $\mathbb{R}$ de (E) .
- 2) Les fonctions de la forme $x \mapsto \alpha \cos(x^2) + \beta \sin(x^2)$, avec α, β des constantes, sont-elles les seules fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ solutions de (E) sur $\mathbb{R}$?
- 3) Soit p et v deux scalaires. Discuter l'existence et l'unicité d'une solution ϕ de (E) sur $\mathbb{R}$ vérifiant $\phi(0) = p$ et $\phi'(0) = v$.

Exercice 11 :

On considère le système différentiel $X' = AX$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Déterminer les solutions à valeurs dans $\mathbb{C}^3$.
- 2) En déduire celles à valeurs dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 12 :

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre l'équation différentielle

$$y'' + 2y' + y = \frac{\exp(\ln x)}{n^3} \quad (E_n)$$

2) On pose $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(inx)}{n^3}$. Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}$.

3) Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ solutions de

$$y'' + y' + y = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\exp(inx)}{n^3} \quad (**)$$

Exercice 13 :

On considère l'équation différentielle :

$$(x^2 - 1)y'' - 2xy' + 2y = 0 \quad (E)$$

- 1) Trouver les solutions polynomiales de (E)
- 2) Déterminer les solutions sur $] -1, 1[$ de (E) .
- 3) Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E) .

D'après CCINP

Exercice 14 :

On considère les équations différentielles :

$$xy'' + 2y' - xy = 0 \quad (E_1)$$

$$xy'' + (2 - x)y' - y = 0 \quad (E_2)$$

- 1) Déterminer les solutions de (E_1) qui sont développables en série entière.
- 2) Déterminer les solutions de (E_1) sur $]0, +\infty[$. Indication : On pourra poser $z(x) = xy(x)$.
- 3) Montrer que (E_1) et (E_2) admettent des solutions communes sur $]0, +\infty[$ et préciser ces solutions.
- 4) Trouver toutes les solutions de (E_2) sur $]0, +\infty[$.

Exercice 15 :

Soit g vérifiant au voisinage de 0 l'équation différentielle suivante :

$$g'(x) = \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^{k-1}}{k} \right) g(x).$$

Montrer que g est développable en série entière et en déduire que $x \mapsto \exp\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k^2}\right)$ l'est aussi.

D'après Centrale

Exercice 16 :

Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$ et soient α et b deux applications continues de J dans $\mathbb{R}$. On note f et g deux fonctions à valeurs réelles non colinéaires et solutions sur J de :

$$y'' + a(t)y' + b(t)y = 0 \quad (E)$$

- 1) Soit $t_0 \in J$. Montrer que si $f(t_0) = 0$ alors $f'(t_0) \neq 0$ et $f(t)$ est non nul au voisinage de t_0 (sauf en $t = t_0$).
- 2) Soit $\alpha \in J$. On suppose $f(\alpha) = 0$.
 - a) Montrer que $g(\alpha) \neq 0$ (on pourra raisonner par l'absurde).
 - b) On note $W = f'g - fg'$. Calculer W' et l'exprimer en fonction de W . En déduire que W ne s'annule pas et a un signe constant sur J .
- 3) On suppose qu'il y a au moins deux zéros distincts de f et on note α et β deux zéros consécutifs de f .
 - a) Montrer que g ne s'annule pas en α et β .
 - b) En raisonnant par l'absurde (on introduira f/g) montrer que g s'annule en un unique point compris entre α et β .

Exercice 17 :

Soit α une fonction numérique continue sur $\mathbb{R}$ et T - périodique. On considère l'équation différentielle :

$$y' = a(x)y \quad (\mathcal{J})$$

Soit f une solution de $(\mathcal{J})$ telle que $f(T) = f(0)$. La fonction f est-elle T - périodique ?

Exercice 18 :

Soit b et c deux reels. On considère l'équation différentielle :

$$y'' + by' + cy = 0 \quad (*)$$

Dans quels cas toutes les solutions de $(*)$ sont-elles bornées sur $\mathbb{R}$?

Exercice 19 :

Soit $a \in \mathbb{R}$, $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1) On suppose que A n'a qu'une seule valeur propre. Le système différentiel $X' = AX$ admet-il au moins une solution (à valeurs complexes) non nulle et bornée ?

2) Même question lorsque A admet deux valeurs propres distinctes (éventuellement complexes).

D'après Centrale

